

Chương I

Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Mở đầu. Xét bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi

Đem chia cho một trăm người cùng vui.

Chia ba mỗi quả quýt rồi,

Còn cam, mỗi quả chia mười vừa xinh.

Trăm người, trăm miếng ngọt lành.

Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?

Trong bài toán này có hai đại lượng chưa biết (số cam và số quýt). Vậy ta có thể giải bài toán đó tương tự “giải bài toán bằng cách lập phương trình” được hay không? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

I. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Gọi x là số cam, y là số quýt (với x, y nguyên dương).

Hoạt động 1. Câu “Quýt, cam mười bảy quả tươi” có nghĩa là tổng số cam và số quýt là 17. Hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết này.

Hoạt động 2. Tương tự, hãy viết hệ thức với hai biến x và y biểu thị giả thiết cho bởi các câu thơ thứ ba, thứ tư và thứ năm.

Các hệ thức nhận được trong HĐ1, HĐ2 là những ví dụ về phương trình bậc nhất hai ẩn.

Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng

$$ax + by = c \quad (1)$$

trong đó a , b và c là các số đã biết ($a \neq 0$ hoặc $b \neq 0$).

Nếu tại $x = x_0$ và $y = y_0$ ta có $ax_0 + by_0 = c$ là một khẳng định đúng thì cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của phương trình (1).

Luyện tập 1. Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

Mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đều có vô số nghiệm.

Luyện tập 2. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $2x - 3y = 5$;
- b) $0x + y = -3$;
- c) $x + 0y = -2$.

II. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Trong HD1 và HD2, bài toán mở đầu dẫn đến hai phương trình bậc nhất hai ẩn là $x + y = 17$ và $10x + 3y = 100$. Để giải bài toán, ta cần tìm các giá trị của x và y đồng thời thỏa mãn cả hai phương trình này.

Một cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by = c$ và $a'x + b'y = c'$ được gọi là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Ta thường viết hệ phương trình đó dưới dạng

$$\begin{cases} ax + by = c, \\ a'x + b'y = c'. \end{cases} \quad (*)$$

Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ (*) nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ (*).

Mỗi nghiệm của hệ (*) chính là một nghiệm chung của hai phương trình của hệ (*).

Luyện tập 3. Trong hai cặp số $(0; -2)$ và $(2; -1)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x - 2y = 4, \\ 4x + 3y = 5 \end{cases} ?$$

Vận dụng. Xét bài toán cổ trong Tình huống mở đầu. Gọi x là số cam, y là số quýt cần tính ($x, y \in \mathbb{N}^*$), ta có hệ phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$$\begin{cases} x + y = 17, \\ 10x + 3y = 100. \end{cases}$$

Trong hai cặp số $(10; 7)$ và $(7; 10)$, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình trên? Từ đó cho biết một phương án về số cam và số quýt thỏa mãn yêu cầu của bài toán cổ.

BÀI TẬP

1.1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn, vì sao?

- a) $5x - 8y = 0$;
- b) $4x + 0y = -2$;
- c) $0x + 0y = 1$;
- d) $0x - 3y = 9$.

1.2. a) Tìm giá trị thích hợp thay cho dấu “?” trong bảng sau rồi cho biết 6 nghiệm của phương trình $2x - y = 1$:

x	-1	-0,5	0	0,5	1	2
$y = 2x - 1$	?	?	?	?	?	?

b) Viết nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

1.3. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

- a) $2x - y = 3$;
- b) $0x + 2y = -4$;
- c) $3x + 0y = 5$.

1.4. a) Hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x = -6, \\ 5x + 4y = 1 \end{cases}$$

có là một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn không, vì sao?

b) Cặp số $(-3; 4)$ có là một nghiệm của hệ phương trình đó hay không, vì sao?

1.5. Cho các cặp số $(-2; 1)$, $(0; 2)$, $(1; 0)$, $(1,5; 3)$, $(4; -3)$ và hai phương trình

$$5x + 4y = 8, \quad (1)$$

$$3x + 5y = -3. \quad (2)$$

Trong các cặp số đã cho:

a) Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?

b) Cặp số nào là nghiệm của hệ hai phương trình gồm (1) và (2)?

c) Vẽ hai đường thẳng $5x + 4y = 8$ và $3x + 5y = -3$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ để minh họa kết luận ở câu b.



LUYỆN TẬP

1.1. Giả sử $(x; y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $4x - 2y = 6$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	-2	-1	0	1	2
y	?	?	?	?	?

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Biểu diễn y theo x . Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm?

1.2. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $3x - 2y = 5$;

b) $0x + 2y = 4$;

c) $2x + 0y = -3$.

1.3. Cho phương trình bậc nhất hai ẩn $mx + y = -2$.

- Xác định m để cặp số $(1; -2)$ là một nghiệm của phương trình đã cho.
- Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình với m tìm được ở câu a.

1.4. Bác Hương bán hàng tạp hóa và có (dư nhiều) các tờ tiền loại 2 nghìn đồng và 5 nghìn đồng. Bác cần trả lại cho một người mua hàng 25 nghìn đồng.

- Gọi x là số tờ tiền loại 2 nghìn đồng, y là số tờ tiền loại 5 nghìn đồng mà bác Hương cần trả lại cho khách ($x, y \in \mathbb{N}$). Hãy lập phương trình bậc nhất hai ẩn đối với x và y .
- Hãy chỉ ra một nghiệm $(x; y)$ với $x, y \in \mathbb{N}$ của phương trình lập ở câu a để tìm một phương án trả lại tiền thừa cho khách giúp bác Hương.

1.5. Một đội công nhân cần phải lắp đường ống dẫn nước trên một đoạn phố thẳng dài 65 m. Có hai loại ống dài 3 m và 5 m. Hãy chỉ ra ít nhất hai phương án lắp ống để không cần phải cắt ống ra (coi rằng các mối nối là không đáng kể).

1.6. Cho các cặp số: $(-2; 2)$, $(1; 1)$, $(4; 1)$, $(8; -2)$ và hai phương trình:

$$x + 3y = 4 \quad (1)$$

$$2x - 5y = -3. \quad (2)$$

- Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?
- Cặp số nào là nghiệm của hệ hai phương trình (1) và (2)?
- Vẽ hai đường thẳng $d : x + 3y = 4$ và $d' : 2x - 5y = -3$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ để minh họa kết quả câu b.

1.7. Tìm a và b để hai phương trình $ax - 2y = 1$ và $x + by = 3$ nhận cặp số $(1; -2)$ làm nghiệm chung.

1.8. Bằng cách vẽ các đường thẳng thích hợp trên cùng một mặt phẳng tọa độ, hãy tìm nghiệm của mỗi hệ phương trình sau:

a)
$$\begin{cases} 2x = -4, \\ 3x - y = 5; \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x - 2y = 4, \\ 2y = -3. \end{cases}$$

Chương II

Phương trình và bất phương trình bậc nhất một ẩn

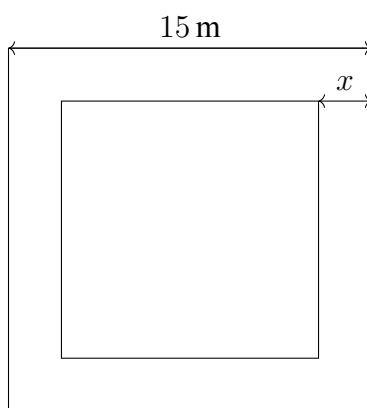
Phương trình, bất phương trình xảy ra trong các tình huống hằng ngày liên quan đến vận tốc, tỉ số, công thức hình học, các ứng dụng tài chính,... Dùng phương trình hoặc bất phương trình để giải quyết những bài toán thực tế là một mục tiêu quan trọng của chương này.



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
- Phương trình tích - Phương trình chứa ẩn ở mẫu	- Giải phương trình tích có dạng $(ax + b)(cx + d) = 0$. - Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.

Trong một khu vườn hình vuông có cạnh bằng 15 m người ta làm một lối đi xung quanh vườn có bề rộng là x (m) (H.2.1). Để diện tích phần đất còn lại là 169 m^2 thì bề rộng x của lối đi là bao nhiêu?



Hình 2.1

1. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

Phương trình tích

HĐ1 Phân tích đa thức $P(x) = (x + 1)(2x - 1) + (x + 1)x$ thành nhân tử.

HĐ2 Giải phương trình $P(x) = 0$.

Để giải phương trình tích $(ax + b)(cx + d) = 0$, ta giải hai phương trình $ax + b = 0$ và $cx + d = 0$. Sau đó lấy tất cả các nghiệm của chúng.

Ví dụ 1: Giải phương trình $(2x + 1)(3x - 1) = 0$.

Giải

Ta có $(2x + 1)(3x - 1) = 0$

nên $2x + 1 = 0$ hoặc $3x - 1 = 0$.

- $2x + 1 = 0$ hay $2x = -1$, suy ra $x = -\frac{1}{2}$.

- $3x - 1 = 0$ hay $3x = 1$, suy ra $x = \frac{1}{3}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = -\frac{1}{2}$ và $x = \frac{1}{3}$.

Ví dụ 2: Giải phương trình $x^2 - x = -2x + 2$.

Giải

Biến đổi phương trình đã cho về phương trình tích như sau:

$$\begin{aligned}x^2 - x &= -2x + 2 \\x^2 - x + 2x - 2 &= 0 \\x(x - 1) + 2(x - 1) &= 0 \\(x + 2)(x - 1) &= 0.\end{aligned}$$

Ta giải hai phương trình sau:

- $x + 2 = 0$ suy ra $x = -2$.
- $x - 1 = 0$ suy ra $x = 1$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = -2$ và $x = 1$.

Nhận xét. Trong Ví dụ 2, ta thực hiện việc giải phương trình theo hai bước:

- **Bước 1.** Đưa phương trình về phương trình tích $(ax + b)(cx + d) = 0$;
- **Bước 2.** Giải phương trình tích tìm được.

Luyện tập 1. Giải các phương trình sau:

a) $(3x + 1)(2 - 4x) = 0$;

b) $x^2 - 3x = 2x - 6$.

Vận dụng. Giải bài toán ở tình huống mở đầu.

2. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Điều kiện xác định của một phương trình

Xét phương trình

$$x + \frac{1}{x+1} = -1 + \frac{1}{x+1}. \quad (1)$$

HD3 Chuyển các biểu thức chứa ẩn từ vế phải sang vế trái, rồi thu gọn vế trái.

HD4 Giá trị $x = -1$ có là nghiệm của phương trình đã cho hay không? Vì sao?

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều kiện xác định của một phương trình. Chẳng hạn, đối với phương trình trên, để phương trình xác định thì $x + 1 \neq 0$ hay $x \neq -1$.

Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta thường đặt điều kiện cho ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác 0 và gọi đó là điều kiện xác định (viết tắt là ĐKXD) của phương trình.

Ví dụ 3: Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

- a) $\frac{5x + 2}{x - 1} = 0$;
 b) $\frac{1}{x + 1} = 1 + \frac{1}{x - 2}$.

Giải

a) Vì $x - 1 \neq 0$ khi $x \neq 1$ nên ĐKXD của phương trình $\frac{5x + 2}{x - 1} = 0$ là $x \neq 1$.

b) Vì $x + 1 \neq 0$ khi $x \neq -1$ và $x - 2 \neq 0$ khi $x \neq 2$ nên ĐKXD của phương trình $\frac{1}{x + 1} = 1 + \frac{1}{x - 2}$ là $x \neq -1$ và $x \neq 2$.

Luyện tập 2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

- a) $\frac{3x + 1}{2x - 1} = 1$;
 b) $\frac{x}{x - 1} + \frac{x + 1}{x} = 2$.

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

HĐ5 Xét phương trình

$$\frac{x + 3}{x} = \frac{x + 9}{x - 3}. \quad (2)$$

Hãy thực hiện các yêu cầu sau để giải phương trình (2):

- a) Tìm điều kiện xác định của phương trình (2);
 b) Quy đồng mẫu hai vế của phương trình (2), rồi khử mẫu;
 c) Giải phương trình vừa tìm được;
 d) Kết luận nghiệm của phương trình (2).

Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta thường thực hiện các bước như sau:

- **Bước 1.** Tìm điều kiện xác định của phương trình.
- **Bước 2.** Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.
- **Bước 3.** Giải phương trình vừa tìm được.
- **Bước 4 (Kết luận).** Trong các giá trị tìm được của ẩn ở Bước 3, giá trị nào thoả mãn điều kiện

xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ 4: Giải phương trình

$$\frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-2} = \frac{3}{(x+1)(x-2)}. \quad (3)$$

Giải

Điều kiện xác định $x \neq -1$ và $x \neq 2$.

Quy đồng mẫu và khử mẫu, ta được

$$\frac{2(x-2)}{(x+1)(x-2)} + \frac{x+1}{(x+1)(x-2)} = \frac{3}{(x+1)(x-2)},$$

suy ra

$$2(x-2) + (x+1) = 3. \quad (3a)$$

Giải phương trình (3a):

$$2(x-2) + (x+1) = 3$$

$$2x - 4 + x + 1 = 3$$

$$3x - 3 = 3$$

$$3x = 6$$

$$x = 2.$$

Giá trị $x = 2$ không thỏa mãn ĐKXD. Vậy phương trình (3) vô nghiệm.

Luyện tập 3. Giải phương trình

$$\frac{1}{x-1} - \frac{4x}{x^3-1} = \frac{x}{x^2+x+1}.$$



BÀI TẬP

2.1. Giải các phương trình sau:

a) $x(x-2) = 0$;

b) $(2x+1)(3x-2) = 0$.

2.2. Giải các phương trình sau:

a) $(x^2-4) + x(x-2) = 0$;

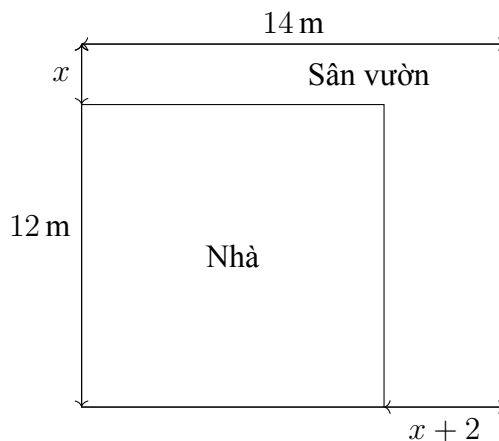
b) $(2x + 1)^2 - 9x^2 = 0$.

2.3. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{2}{2x + 1} + \frac{1}{x + 1} = \frac{3}{(2x + 1)(x + 1)}$;

b) $\frac{1}{x + 1} - \frac{x}{x^2 - x + 1} = \frac{3x}{x^3 + 1}$.

2.4. Bác An có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 14 m và chiều rộng 12 m. Bác dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình 2.3. Biết diện tích đất làm nhà là 100 m^2 . Hỏi x bằng bao nhiêu mét?



Hình 2.3

2.5. Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Hai người cùng làm được 4 giờ thì người thứ nhất bị điều đi làm công việc khác. Người thứ hai tiếp tục làm việc trong 12 giờ nữa thì xong công việc. Gọi x là thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc (đơn vị tính là giờ, $x > 0$).

a) Hãy biểu thị theo x :

- Khối lượng công việc mà người thứ nhất làm được trong 1 giờ;
- Khối lượng công việc mà người thứ hai làm được trong 1 giờ.

b) Hãy lập phương trình theo x và giải phương trình đó. Sau đó cho biết, nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu mới xong công việc đó.



LUYỆN TẬP

2.1. Giải các phương trình sau:

a) $(x + 2)^2 - (2x + 1)(x + 2) = 0;$

b) $16x^2 - (3x + 2)^2 = 0.$

2.2. Giải các phương trình sau:

a) $x^3 + 3x^2 - 8 = x^3 + 2x^2 - 7;$

b) $x(2x - 5) = (2x + 1)(5 - 2x).$

2.3. Giải các phương trình sau:

a) $x^2 + x = -6x - 6;$

b) $2x^2 - 2x = x - 1.$

2.4. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{5x-1}{3x+2} - \frac{5x+2}{3x} = 0;$

b) $\frac{6x-5}{2x-1} - \frac{9x}{3x-1} = 0.$

2.5. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{3}{x+2} + \frac{x}{x^2-2x+4} = \frac{4x^2}{x^3+8};$

b) $\frac{3}{2x+1} + \frac{7}{3x+2} = \frac{21x+10}{(2x+1)(3x+2)}.$

2.6. Một vật rơi tự do từ độ cao so với mặt đất là 120 mét. Bỏ qua sức cản không khí, quãng đường chuyển động s (mét) của vật rơi tự do sau thời gian t được biểu diễn gần đúng bởi công thức $s = 4,9t^2$, trong đó t là thời gian tính bằng giây. Sau bao nhiêu giây kể từ khi bắt đầu rơi thì vật này chạm mặt đất (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
